

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

Студент гр. 4341

В.Л. Четвертная

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: В.Л, Четвертная

Группа: 4341

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Задача минимизации задержек. Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и срок выполнения к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило срок выполнения.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 17.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студент	_____	В.Л. Четвертная
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке приложения с графическим пользовательским интерфейсом для выполнения задачи по минимизации задержек с помощью генетического алгоритма. Реализованы различные варианты загрузки входных данных, возможность выполнять алгоритм по шагам или полностью, во время работы алгоритма отображается график изменения приспособленности поколений, а также есть возможность получить подробную информацию об особях текущего поколения.

SUMMARY

This work focuses on developing an application with a graphical user interface for solving the problem of minimizing delays using a genetic algorithm. Various input data loading options are implemented, along with the ability to execute the algorithm step-by-step or in its entirety. A graph of the generational fitness changes is displayed during the algorithm's execution, and detailed information about individuals in the current generation can be obtained.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	8
2.1. Представление данных.....	8
2.2. План графического интерфейса.....	8
2.3. Реализация генетического алгоритма.....	11
2.4. Демонстрация работы программы.....	12
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	16
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка приложения с GUI для решения задачи минимизации задержек при помощи генетического алгоритма.

Задачи работы:

1. Разработка прототипа GUI;
2. Разработка генетического алгоритма;
3. Связка GUI и алгоритма;
4. Тестирование программы и внесения исправлений.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы – семейство поисковых алгоритмов, идеи которых подсказаны принципами эволюции в природе. Имитируя процессы естественного отбора и воспроизводства, генетические алгоритмы могут находить высококачественные решения задач, включающих поиск, оптимизацию и обучение.

Поскольку генетическим алгоритмам нужно знать только значение функции приспособленности каждого индивидуума, а все остальные ее свойства, в частности производные, несущественны, их можно применять к задачам со сложным математическим представлением, включающим функции, которые трудно или невозможно продифференцировать. Кроме того, генетические алгоритмы применимы и к задачам, вообще не имеющим математического представления.

Генетические алгоритмы в общем случае устойчивы к шуму благодаря повторяющимся операциям сборки и оценивания индивидуумов, хорошо поддаются распараллеливанию и распределенной обработке.

Ограничения генетических алгоритмов: необходимы специальные определения; необходима настройка гиперпараметров; большой объем вычислительных операций; опасность преждевременной сходимости; отсутствие гарантированного решения. [1][2]

1.2 Задачи практики

Задача минимизации задержек.

Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и срок выполнения к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило срок выполнения.

Требование к решению:

- Программа должна иметь GUI;

- Должна быть возможность задать данные через GUI, чтение из файла, случайную генерацию;
- Алгоритмы реализуются самостоятельно без использования готовых решений;
- Настройка параметров алгоритмов должна производиться пользователем;
- Пошаговая визуализация поиска решения. Должен быть выбор переключения между разными текущими решениями;
- Возможность перейти к конечному решению пропустив отображение всех шагов;
- Должен присутствовать график изменения функции качества решения от номера популяции. График дополняется с каждым шагом алгоритма.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Представление данных

Каждая задача характеризуется номером, временем и сроком выполнения. Для упрощения в качестве времени и сроком выполнения каждой задачи используются целые неотрицательные числа. При доработке возможно добавление модуля преобразования дат и времени в целые числа для дальнейшего использования в алгоритме.

Генотип представляет собой упорядоченную последовательность из всех задач. Целевая функция - суммарное время задержек, которое необходимо минимизировать, для части наборов входных данных может достигать нуля.

2.2. План графического интерфейса

Стартовая страница приложения содержит информацию о задаче и возможность выбрать способ ввода данных (рис. 1).

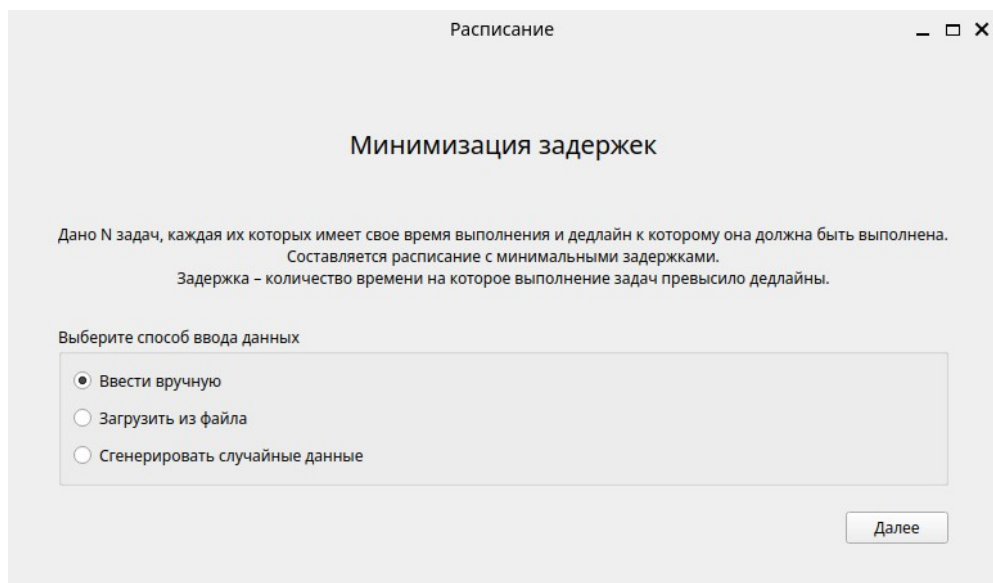


Рисунок 1 – Стартовая страница

Страница для ввода данных вручную содержит поле выбора количества задач. После указания количества задач создаётся таблица для внесения информации о каждой задаче (рис. 2).

Расписание

Ввести задачи вручную

Количество задач: 6

	Время выполнения	Дедлайн
1	3	4
2		
3		
4		
5		
6		

Рисунок 2 – Ввод данных вручную

Страница загрузки данных из файла содержит поле для введения имени файла, также есть возможность выбора файла через окно обзора (рис. 3).

Расписание

Загрузка задач из файла

Файл:

Рисунок 3 – Загрузка данных из файла

При генерации случайных данных необходимо указать количество задач и задать диапазоны времени и сроков выполнения (рис. 4).

При любом способе ввода данных есть возможность перейти к настройкам параметров алгоритма (рис. 5).

The screenshot shows a window titled "Расписание" (Schedule) with a subtitle "Генерация случайных задач" (Generation of random tasks). It contains five input fields with spinners:

Parameter	Value
Количество задач	100
Мин. время выполнения	1
Макс. время выполнения	50
Мин. дедлайн	50
Макс. дедлайн	500

At the bottom, there are three buttons: "Назад" (Back), "Настройки" (Settings), and "Сгенерировать" (Generate).

Рисунок 4 – Генерация случайных данных

The screenshot shows a window titled "Настройки алгоритма" (Algorithm Settings) with four input fields with spinners:

Parameter	Value
Размер популяции	100
Количество поколений	500
Вероятность скрещивания	0,80
Вероятность мутации	0,20

At the bottom, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "ОК" (OK).

Рисунок 5 – Окно настройки параметров алгоритма

Окно выполнения алгоритма отображает текущее состояние и позволяет выполнять алгоритм по шагам, либо запустить полное выполнение. Есть возможность перезапустить алгоритм с теми же данными и настройками или перезапустить программу и внести изменения в данные или настройки. На странице выводятся общие сведения о всех поколениях, данные индивидов текущего поколения, и также строится график изменения приспособляемости по мере появления новых поколений (рис. 6), также доступна таблица подробного просмотра конкретной особи, по умолчанию отображается информация о наиболее приспособленной особи поколения.

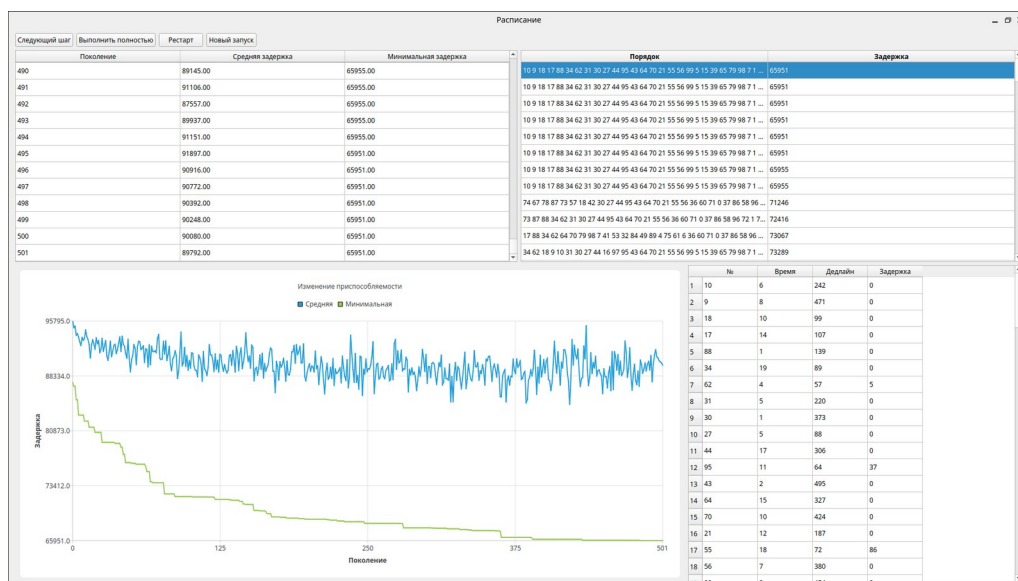


Рисунок 6 – Окно выполнения алгоритма

Код GUI разделён на логические части. Созданы отдельные классы для стартовой страницы, для страниц каждого из вариантов ввода данных и страницы выполнения алгоритма. Связующим звеном всех страниц является основная страница, через систему слотов и подключения вызывающая необходимые переходы.

2.3. Реализация генетического алгоритма

Начальная популяция формируется из случайно сгенерированных особей. Для создания нового поколения используется турнирный метод с выделением элиты. Заранее определённое число особей с наибольшей приспособленностью проходят в следующее поколение без изменений. Далее с помощью проведения турниров выбираются особи, которые скрещиваются с заданной вероятностью, таким образом создаются все недостающие особи нового поколения.

Скрещивание выполняется методом упорядоченного скрещивания. Случайно выбранный фрагмент хромосомы первого родителя без изменений переносится на те же позиции первому ребёнку, а соответствующий фрагмент второго родителя - второму ребёнку. Оставшиеся пустые позиции

заполняются циклически, начиная с индекса после скопированного фрагмента. Для первого ребёнка недостающие числа берутся из хромосомы второго родителя в порядке их следования, исключая уже имеющиеся элементы. Для второго ребёнка аналогичным образом используются числа из хромосомы первого родителя.

Среди особей нового поколения с заданной вероятностью происходят мутации. Во время мутации в хромосоме переворачивается случайно выбранный фрагмент.

Создание новых поколений продолжается до тех пор, пока не достигнуто предельное число поколений, либо пока не получена особь с нулевой задержкой.

Связь генетического алгоритма с интерфейсом осуществляется через класс контроллера.

2.4. Демонстрация работы программы

Проверка работы на введённых вручную данных. Ввод данных (рис. 7) и полное выполнение алгоритма (рис. 8).

Расписание

Ввести задачи вручную

Количество задач: 5

	Время выполнения	Дедлайн
1	5	2
2	4	3
3	3	4
4	2	5
5	1	6

Рисунок 7 – Ввод данных

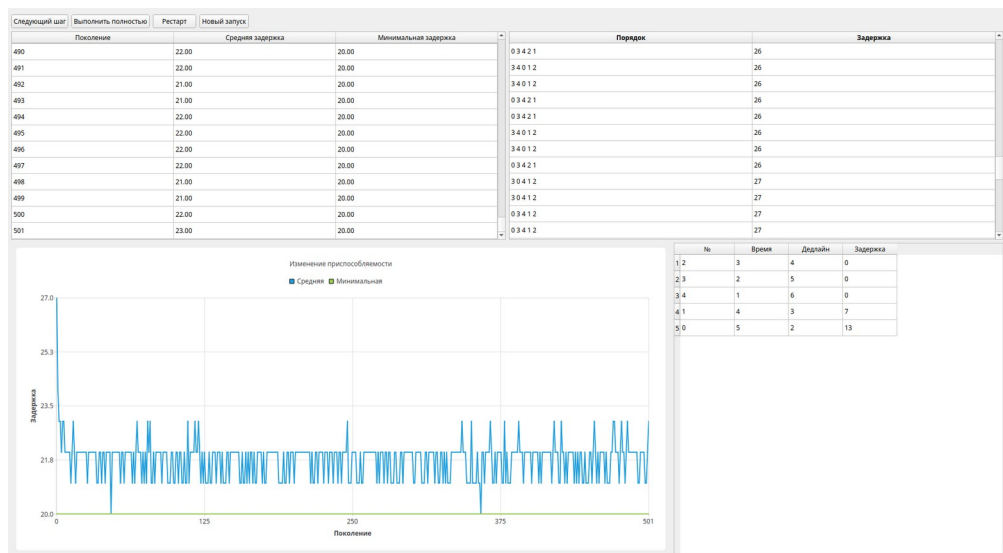


Рисунок 8 – Полное выполнение алгоритма

Проверка работы на данных из файла. Ввод данных (рис. 9), полное выполнение алгоритма (рис. 10), выполнение алгоритма при изменённых параметрах (рис. 11).

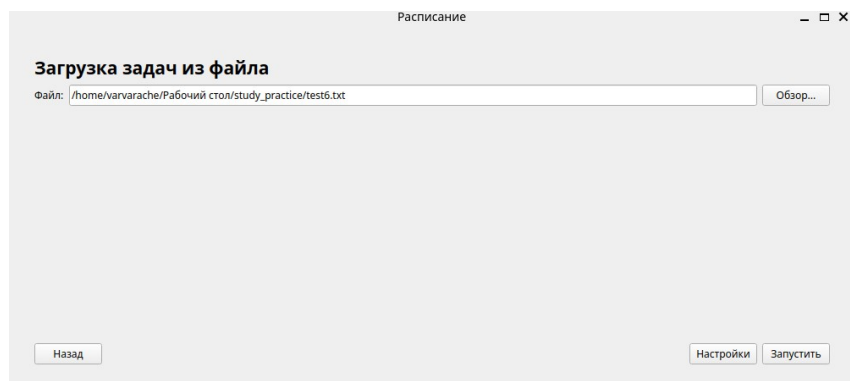


Рисунок 9 – Загрузка данных из файла

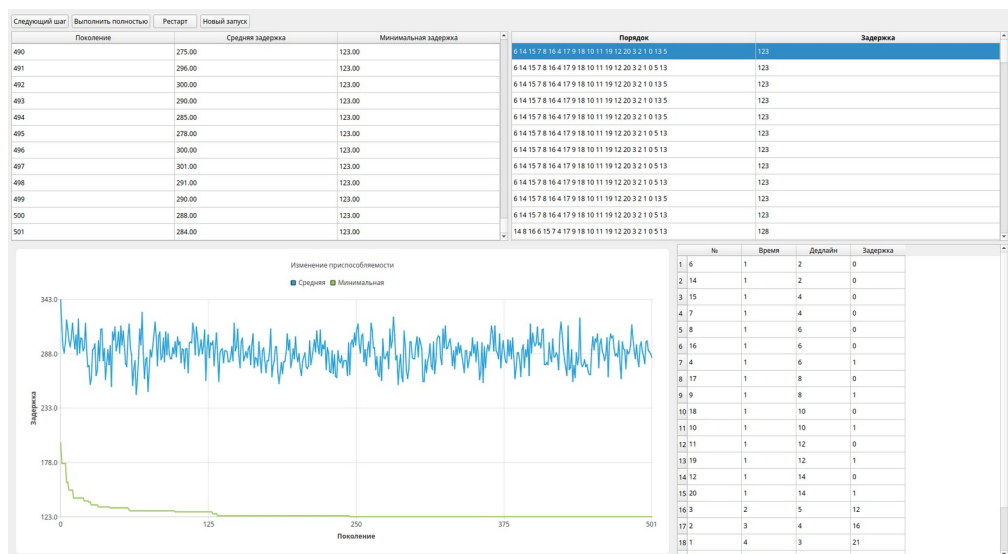


Рисунок 10 – Выполнение алгоритма

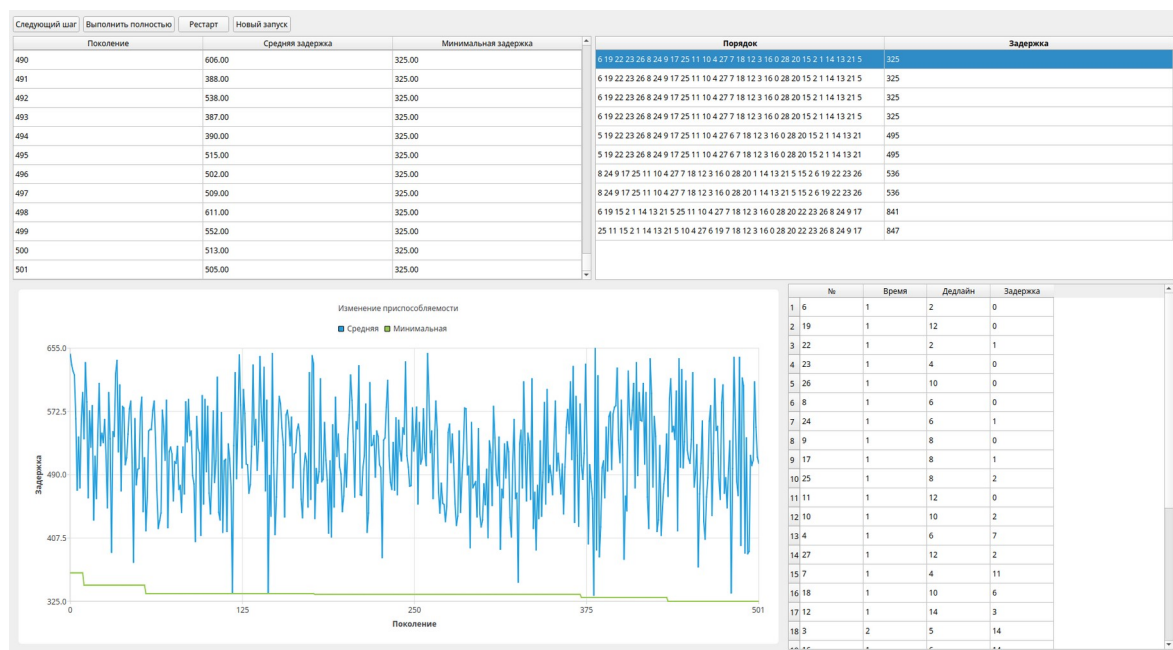


Рисунок 11 – Выполнение алгоритма с изменёнными параметрами

Проверка работы на случайных данных. Генерация данных (рис. 12), выполнение нескольких шагов алгоритма (рис. 13).

Генерация случайных задач

Количество задач:

Мин. время выполнения:

Макс. время выполнения:

Мин. дедлайн:

Макс. дедлайн:

Рисунок 12 – Генерация данных

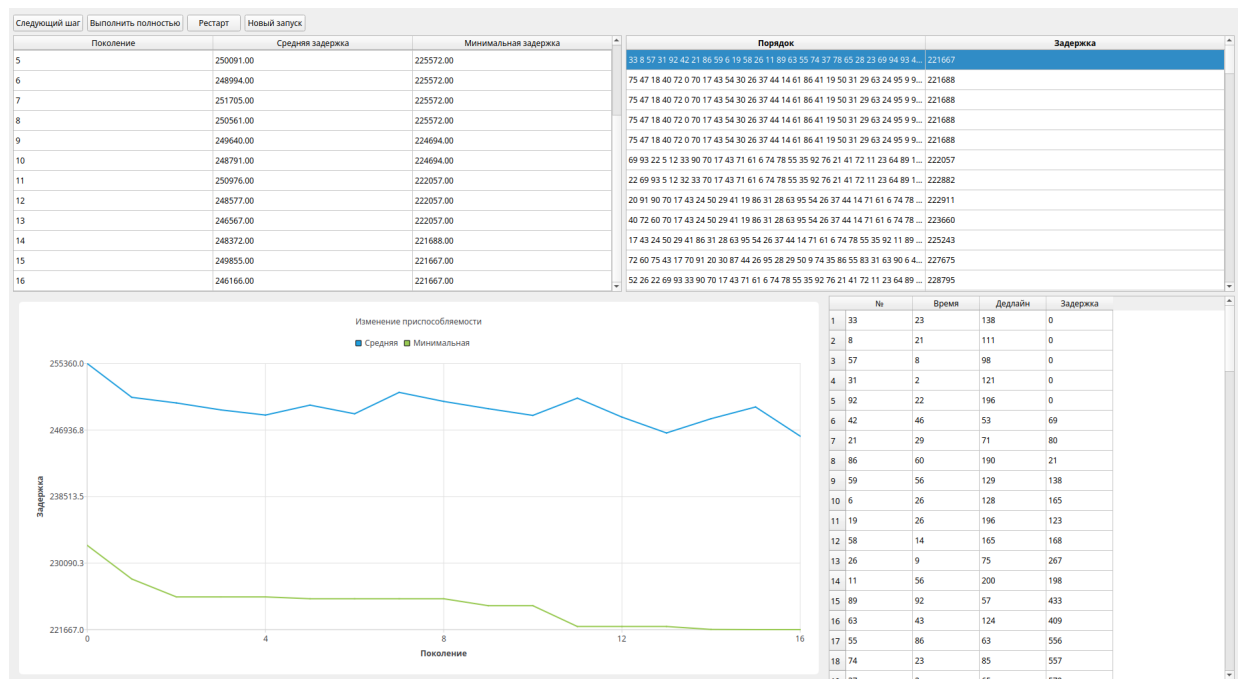


Рисунок 13 – Выполнение нескольких шагов алгоритма

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В работе использованы следующие инструменты:

- Язык программирования C++;
- Фреймворк QT и IDE QtCreator для работы с графическим интерфейсом;
- Для создания графиков используется библиотека QtCharts.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы разработана программа на языке программирования C++ при помощи генетического алгоритма решающая задачу составления расписания для минимизации задержек. Графический пользовательский интерфейс позволяет различными способами ввести данные и задать настройки алгоритма, также есть возможность выполнить алгоритм по шагам или полностью, либо перезапустить выполнение. Все этапы выполнения алгоритма отражаются на графике.

Исходный код программы: https://github.com/VarvaraChet/study_practice

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вирсански Э. Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 286 с.
2. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 с.